

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学メディア情報学部情報システム学科賈研究室

1. 動機と問題設定

株価を「予測」するのではなく、危険な局面で株を避けて「下落を回避」できるか。本研究の目的はこれである。

先行研究の到達点:

- Mantegna (1999)** —相関を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、市場をネットワークとして捉える基礎を築いた。
- Gidea (2017)** —相関ネットワークに持続ホモロジーを適用し、構造の“穴”が危機の前に変化すると示した (= “穴”の金融応用)。
- Ferreira ら (2021)** —符号付き株式ネットワークでバランスの崩れを検出 (= “矛盾”の金融応用)。

未解決: “穴”と“矛盾”は個別には金融に応用されたが、両者を同じネットワークで同時に扱い、その関係（独立性）を検証した研究はない。

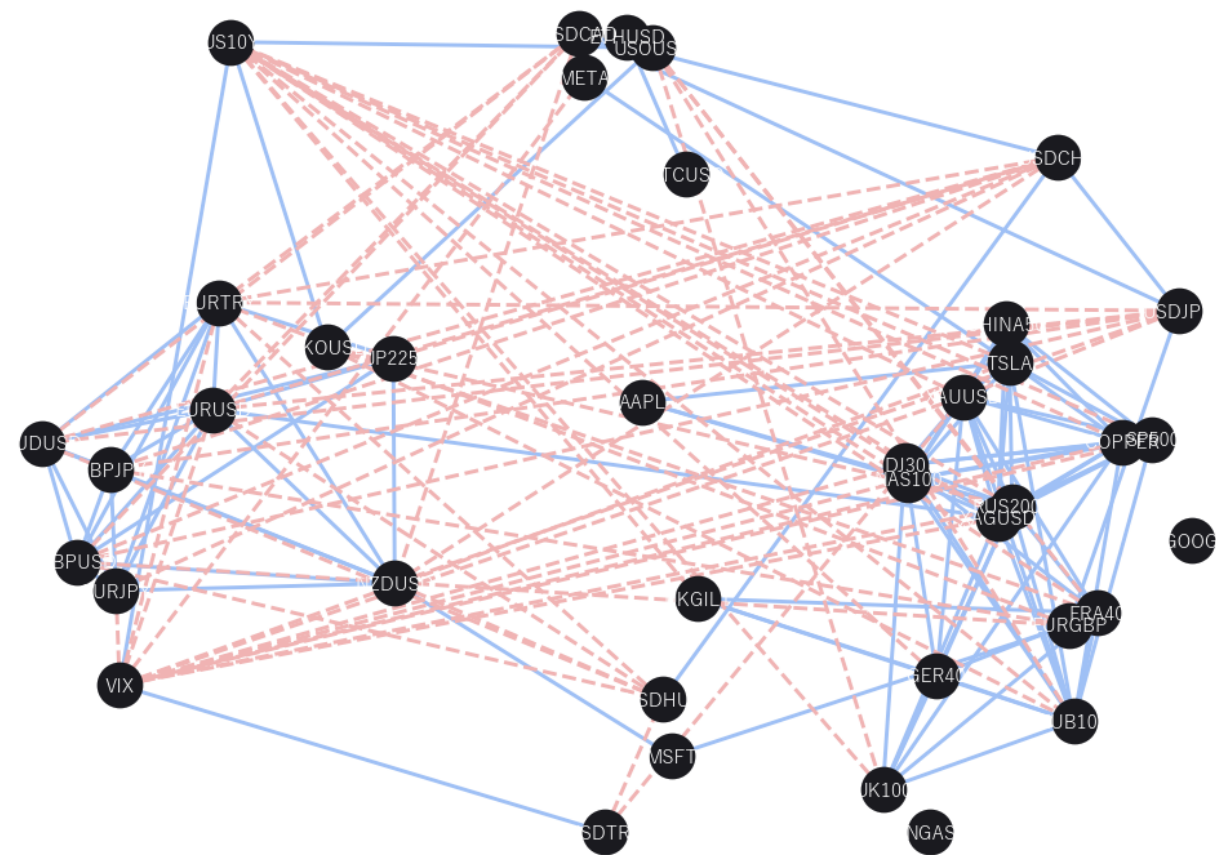
本研究の問い: 40 銘柄の日次相関ネットワークから 2 指標を同時に測り、その独立性と下落回避への有効性を検証する。

データ: Yahoo Finance (yfinance) から 40 銘柄（為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号）、2006–2026 年、日次終値。

2. 手法：相関ネットワークを作る

40 銘柄の日次リターンの相関 r を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し（Mantegna 1999）、似た動きの銘柄を近くに置く。

40 銘柄を点、似た動きを線で結ぶ（市場の地図）



青 = 正相関・赤破線 = 負相関（40 銘柄の相関ネットワーク）

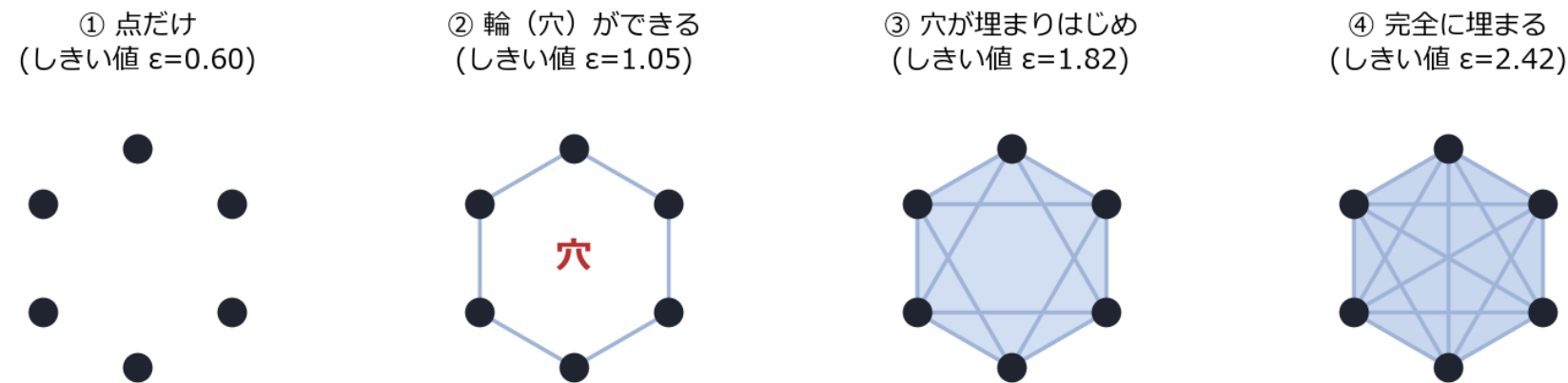
このネットワークから 2 つの指標（穴の持続期間 L^1 ・矛盾の数 n_{umb} ）を取り出し、標準化 z で同じ物差しに揃える:

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})} \quad (\text{過去データのみ=先読み防止})$$

組み合わせで $e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$ (→ 指標 6)。

3. 指標 1：穴の持続期間

点（銘柄）を距離が近い順に結んでいく。しきい値 ϵ を 0 から上げると、“輪（穴）”が生まれ、やがて埋まって消える（Vietoris–Rips フィルトレーション）。



この穴の「持続期間」= 消滅 - 誕生（長いほど本物の構造）

誕生 $b=1.00$ 消滅 $d=1.73$

持続期間 $d-b = 0.73$

各穴の誕生 b_k ・消滅 d_k を持続図 $\text{Dgm}(H_1)$ に記録する。持続期間 $d_k - b_k$ が長い穴＝本物の構造、すぐ消える短い穴はノイズ。全ての穴の持続期間の総和が、その日の指標:

$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k)$$

危機が近づくとも相関構造がねじれ、大きな穴が現れて L^1 が上昇する

（Gidea 2017）。

検証設計

- 前進検証: 3 年学習/1 年テストを 20 年で 16 回。しきい値も z も学習期間のみから算出（ホリスティック）。

4. 指標 2：矛盾の数

各辺に符号を付ける（正相関 = +、負相関 = -）。ネットワーク上の輪（サイクル）を一周し、符号の積を見る:

$$\prod_{\text{辺} \in C} \text{sign}(r) = \begin{cases} +1 & \text{整合} \\ -1 & \text{矛盾} \end{cases}$$

負の辺が奇数個のサイクルが“矛盾”（Cartwright–Harary 1956）。

n_{umb} = 矛盾サイクルの個数

例: 「A と B は同調、B と C は同調、なのに A と C は逆」——この三角形が矛盾。

5. 独立性—短期は成立、長期で崩れる

2 指標の相関をデータ期間別に計算し直すと:

期間	相関	判定
5 年	0.15	ほぼ独立
10 年	0.19	ほぼ独立
15 年	0.26	弱い相関
20 年	0.40	独立でない

正直な開示: 期間を伸ばすほど相関は単調に上がる。20 年では独立とは言えない。長期は危機（2008・2020 等）を多く含み、危機時は穴も矛盾も同時に跳ねて連動するため。「独立」は短期・平常時の近似。

6. 組み合わせ指標 e_{div}

2 指標を同じ物差しに揃えて差を取る:

$$e_{\text{div}}(t) = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

矛盾だけが穴を超えて突出した日 ⇒ 危険サイン。バックテストでは、 e_{div} が上位 20% の日に株を売って現金化する（＝危ない局面を避ける）。予測ではなく回避の指標。

7. なぜ「差分」か—単独では効かない

同じしきい値（上位 20% で回避）で株を避けたときの最大下落（20 年）:

指標	最大下落	シャープ比
e_{div} 差分	−20%	0.76
矛盾 n_{umb} 単独	−45%	0.47
穴 L^1 単独	−56%	0.22
持ち続け	−57%	0.48

単独では下落を防げない（穴だけ・矛盾だけでは持ち続けと大差なし）。差分にして初めて −20% に激変。機序: e_{div} が高い日は矛盾が穴を超えて突出し、穴を基準に矛盾の“純粋な超過”を取り出す。

8. 結果 1：下落を浅くする

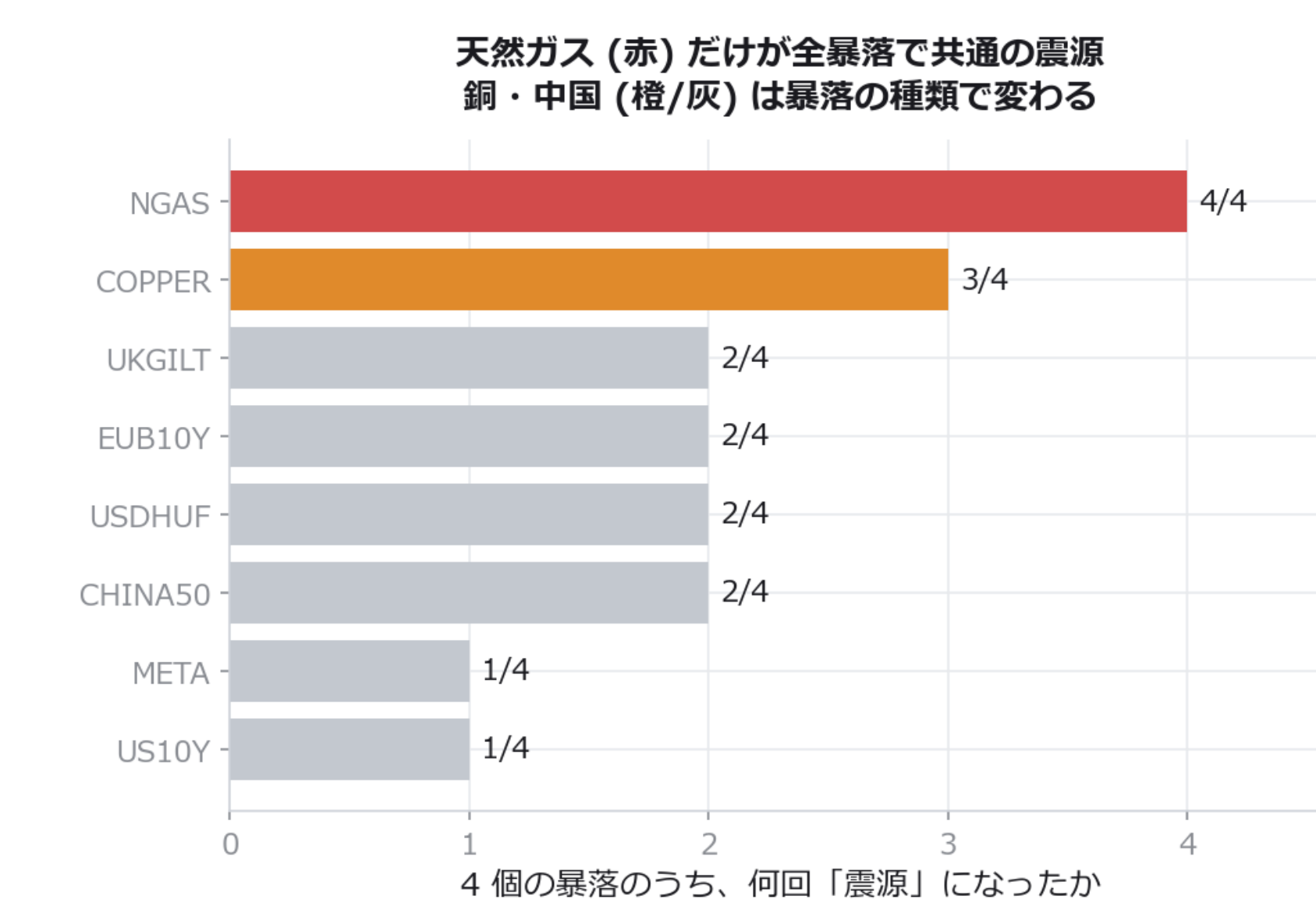


\$10,000 を 5 年運用したバックテスト（S&P 500、取引コスト込み）

e_{div} 突出日に株を避けると、最大下落が −25% → −17% に浅くなる。20 年の期間外検証（16 回）でも最大下落はランダム回避 1000 本の上位 1%。

ただしリターンは持ち続けに劣り、シャープ比の優位は期間外では消える（下落回避のみが残る）。

9. 結果 2：主因は天然ガス



4 つの危機で銘柄を 1 つずつ抜いた寄与度

4 つの独立な危機（米関税 2025・円キャリー 2024・中東 2023・ウクライナ 2022）で銘柄を 1 つずつ抜くと、天然ガスが 4/4 で寄与最大。銅・中国株が 3/4 で続く。米国株は 1/4 以下。

結論と限界

結論: 同じ相関ネットワークから短期ではほぼ独立な 2 指標（穴・矛盾）を同時に抽出でき、その差分 e_{div} は 20 年の期間外検証で下落の浅さに限り頑健な優位を保つ。

参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193–197.